



控制理论与应用

Control Theory & Applications

ISSN 1000-8152, CN 44-1240/TP

《控制理论与应用》网络首发论文

题目：基于改进型滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制
作者：王孝洪，连维钊，翟名扬
收稿日期：2022-05-29
网络首发日期：2023-05-12
引用格式：王孝洪，连维钊，翟名扬. 基于改进型滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制[J/OL]. 控制理论与应用.
<https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1240.TP.20230511.1642.020.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于改进型滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制

王孝洪[†], 连维钊, 翟名扬

(华南理工大学 自动化科学与工程学院, 广东 广州 510640)

摘要: 永磁同步电机无位置传感器控制技术通常使用滑模观测器观测反电动势, 进而获取转子位置和速度信息. 为提升滑模观测器的性能, 本文设计了一种改进型自适应超螺旋滑模观测器. 首先, 在超螺旋滑模观测器结构中增加观测误差的线性项, 以提高观测器的动态性能. 接着, 为解决观测器增益在不同速域下参数不匹配的问题, 提出一种观测器参数自适应调整策略, 提升了观测器参数鲁棒性. 在此基础上, 采用同步参考系滤波器滤除输出信号的高次谐波, 进一步提高观测精度. 最后, 仿真结果表明, 与传统方法相比, 本文提出的方法观测性能更好, 鲁棒性更强.

关键词: 永磁同步电机; 滑模观测器; 无位置传感器控制; 自适应算法

引用格式: 王孝洪, 连维钊, 翟名扬, 等. 基于改进型滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制. 控制理论与应用, 2023, 40

DOI: 10.7641/CTA.2023.20460

Sensorless control method of permanent magnet synchronous motor based on a modified sliding-mode observer

WANG Xiao-hong[†], LIAN Wei-zhao, ZHAI Ming-yang

(College of Automation Science and Technology, South China University of Technology, Guangzhou Guangdong 510640, China)

Abstract: The sensorless control technology of permanent magnet synchronous motor usually uses sliding-mode observer to observe the back electromotive force, so as to obtain rotor position and speed information. In order to improve the performance of sliding-mode observer, a modified adaptive super-twisting sliding-mode observer is designed. Firstly, the linear term of observation error is added to the structure of super-twisting sliding-mode observer, in order to improve the dynamic performance of the observer. Then, to solve the problem of parameters mismatch of observer gain in different speed ranges, a self-adaptive adjustment strategy of observer gain parameters is proposed, and the robustness of observer parameters is improved. on this Basis, the synchronous reference frame filter is used to filter out the high-order harmonics of the observed back electromotive force, and the observation accuracy is further enhanced. Finally, the simulation results show that the proposed method has better observation performance and stronger robustness than the traditional method.

Key words: permanent magnet synchronous motor; sliding-mode observer; sensorless control; adaptive algorithms

Citation: WANG Xiaohong, LIAN Weizhao, ZHAI Mingyang, et al. Sensorless control method of permanent magnet synchronous motor based on a modified sliding-mode observer. *Control Theory & Applications*, 2023, 40

1 引言

高性能永磁同步电机(Permanent magnet synchronous motor, PMSM)矢量控制系统需要实时获取高精度的转子位置和速度信息, 因此需要在电机上安装旋转变压器、编码器等转子位置传感器. 然而, 安装机械位置传感器会增加电机制作工艺难度和成本; 同时, 位置传感器在使用过程中受限于温度、电磁干扰等环境条件, 容易降低系统的可靠性^[1]. 采用高

精度无位置传感器控制算法的电机控制技术能够克服以上缺陷, 具有良好的应用前景和研究价值^[2-3].

永磁同步电机无位置传感器观测技术可分为两类方法: 基于高频信号注入的方法和基于基波模型的方法^[4-5], 分别适用于零低速和中高速工况. 在零低速区域内, 电机的反电动势幅值较小或者为零, 信噪比很低, 无法从中提取出有效信号. 通常利用转子本身的结构凸极特性或者由外部注入信号引起的饱和凸极

收稿日期: 2022-05-29; 录用日期: 2023-02-12.

[†] 通信作者. E-mail: xhwang@scut.edu.cn; Tel.: +86 13826008958.

本文责任编辑: 李世华

国家自然科学基金项目(62173150), 珠海市产学研合作项目(ZH22017001210116PWC), 广东省基础与应用基础研究基金重点项目(2022B1515120003)资助.

Supported by the National Natural Science Foundation of China (62173150), the Industry-University-Research Collaboration of Zhuhai (ZH22017001210116PWC) and the Key Program of Guangdong Basic and Applied Basic Research Foundation (2022B1515120003).

效应,从定子电流响应中提取转子位置信息,主要方法有旋转电压注入法^[6]和脉振高频注入法^[7-8]等.文献[9]提出一种注入多组等宽电压脉冲,利用线电感基波分量与二次谐波分量计算转子初始位置的方法.文献[10]提出一种高频信号注入法与反电动势模型法结合的混合观测方法,实现了无传感器全速域控制.在中高速区域内,通过观测电机的反电动势或磁链并从中获取转子位置信息,其中包括模型参考自适应法^[11-12]、扩展卡尔曼滤波器法^[13]、滑模观测器法^[14]等.模型参考自适应法(Model reference adaptive system, MRAS)的参考模型和可调模型都以电机数学模型为基础,因此高度依赖电机模型参数,鲁棒性较差.扩展卡尔曼滤波器法(Extended Kalman filter, EKF) 建立于系统的随机过程模型,因此抗噪能力强,但需要进行高阶矩阵运算,实时要求性高,需要高性能处理器.滑模观测器法(Sliding mode observer, SMO) 因其优越的抗扰能力和鲁棒性而得到广泛应用.其原理是通过开关控制使系统稳定运行在滑模面,从而使得定子估算电流能够精确跟踪实际电流,再进一步观测电机的反电动势.然而,传统滑模观测器不可避免地存在抖振现象^[15],导致观测反电动势波形高次谐波含量较高,最终将影响转子位置估计的准确性.文献[16]采用一种变截止频率低通滤波器和修正反电动势观测器对滑模观测器输出的反电动势进行二级滤波,并合理补偿相位延迟,有效提高了转子位置估计精度,但仍然无法精确补偿滤波引起的相位滞后.文献[17]在滑模观测器中采用了一种新型自适应趋近律,通过调整趋近律的参数改善系统模态到达过程的动态品质,进而抑制了观测信号的高频抖振,但观测反电动势仍含有较多高次谐波.文献[18]采用高阶非奇异终端滑模观测器方法,能够有效抑制观测值的抖振并提高系统的鲁棒性,避免了外加滤波器所引起的估计误差,但计算复杂且要求实时性高,因此对处理器性能要求很高.文献[19-20]提出了超螺旋滑模观测器的参数自适应调整方法,根据系统状态变量实时调整观测器增益,避免增益过大引起的系统抖振或增益过小导致的系统不稳定现象.

针对上述研究中观测反电动势谐波含量高、转子位置信息精度低、自适应能力差等问题,本文以表贴式永磁同步电机无位置传感器矢量控制系统研究为背景,设计了一种改进型自适应超螺旋滑模观测器用于观测电机反电动势.首先,在传统超螺旋滑模观测器的结构上增加观测误差的线性项,使观测器在有效抑制高频抖振的同时,提高了系统的抗干扰能力和系统模态趋近滑模面的动态性能.接着,提出了一种上述观测器的参数自适应实时调整策略,减少了电机在宽速域范围工况下的观测误差.观测器输出信号后级采用同步旋转滤波器来进一步消除高次谐波,提高系

统精度.最终,本文通过仿真验证了所提出控制策略的可行性和优越性.

2 永磁同步电机数学模型

表贴式永磁同步电机在静止坐标系 $\alpha - \beta$ 轴下的电压方程可以表述为:

$$u_s = (R_s + pL_s) i_s + E_s, \quad (1)$$

式中: R_s 为相电阻, L_s 为相电感, $p = \frac{d}{dx}$ 为微分算子,

$u_s = \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix}$ 表示静止坐标系下的定子电压,

$i_s = \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$ 表示定子电流, $E_s = \begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix}$ 为扩展反电动势,且满足:

$$\begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix} = \omega_e \psi_f \begin{bmatrix} -\sin \theta_e \\ \cos \theta_e \end{bmatrix}, \quad (2)$$

式中 ω_e 表示电机的电角速度, ψ_f 表示永磁体磁链, θ_e 表示电角度.由公式(2)可知扩展反电动势中包含电角度信息,只要设计反电动势观测器准确获取电机的反电动势,就能求得电机转子速度和位置的全部信息.

永磁同步电机在旋转坐标系 $d - q$ 轴的电磁转矩方程和运动方程如式(3)所示:

$$\begin{cases} T_e = \frac{3n_p\psi_f i_q}{2}, \\ J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m. \end{cases} \quad (3)$$

其中 n_p 为极对数, i_q 为 q 轴电流, ω_m 为机械角速度, J 为转动惯量, B 为阻尼系数, T_e, T_L 分别为电机的电磁转矩和负载转矩.

3 超螺旋滑模观测器

超螺旋滑模观测器(Super twisting algorithm sliding-mode observer, STA-SMO)是一种二阶滑模算法,其二阶滑模控制面的轨迹绕着原点盘旋,如图1所示.由于观测器中加入了滑模切换函数的积分项,滑模轨迹是光滑连续的,有效降低了系统的抖振.

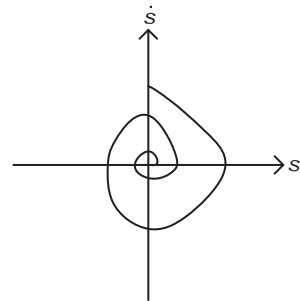


图1 超螺旋滑模轨迹图

Fig. 1 Trajectory diagram of STA-SMO

STA-SMO的基本模型为:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \hat{x}_1 = -k_1 |\tilde{x}_1|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{x}_1) + \hat{x}_2 + \rho_1, \\ \frac{d}{dt} \hat{x}_2 = -k_2 F(\tilde{x}_1) + \rho_2, \end{cases} \quad (4)$$

式中 $\hat{x}_i$ 为状态变量估计值, $\tilde{x}_i = \hat{x}_i - x_i$ 为观测误差, k_i 为观测器增益参数, ρ_i 为扰动项, $i = 1, 2$. $F(x)$ 为符号函数:

$$F(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ x, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad (5)$$

文献[21]中已证明,如果式(4)中扰动项满足:

$$\begin{cases} \rho_1 \leq \delta_1 |x_1|^{\frac{1}{2}}, \\ \rho_2 \leq \delta_2, \end{cases} \quad (6)$$

其中 δ_1, δ_2 为大于0的常数, 且 k_1, k_2 满足以下条件:

$$\begin{cases} k_1 > 2\delta_1, \\ k_2 > k_1 \frac{5\delta_1 k_1 + 6\delta_2 + 4(\delta_1 + \frac{\delta_2}{k_1})^2}{2(k_1 - 2\delta_1)}, \end{cases} \quad (7)$$

则系统稳定, 能够在有限时间内收敛.

永磁同步电机控制系统中, 选取状态变量为定子电流 i_s , 将式(1)重写为:

$$\frac{d}{dt} i_s = \frac{1}{L_s} u_s - \frac{R_s}{L_s} i_s - \frac{1}{L_s} E_s. \quad (8)$$

根据式(8)建立超螺旋滑模观测器模型, 如下所示:

$$\frac{d}{dt} \hat{i}_s = -k_1 |\tilde{i}_s|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{i}_s) + \int -k_2 F(\tilde{i}_s) dt + \rho(\hat{i}_s). \quad (9)$$

对比式(4)和式(8), 扰动项可视为:

$$\rho(\hat{i}_s) = \frac{1}{L_s} u_s - \frac{R_s}{L_s} \hat{i}_s + \rho, \quad (10)$$

其中 ρ 为系统中的微小扰动.

当系统稳定在滑模面时, 可以直接估算出反电动势:

$$E_s = L_s * (k_1 |\tilde{i}_s|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{i}_s) + \int k_2 F(\tilde{i}_s) dt), \quad (11)$$

式中 $k_1 |\tilde{i}_s|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{i}_s)$ 项主要决定观测器的收敛速度, $\int k_2 F(\tilde{i}_s) dt$ 项主要决定观测器抑制抖振的效果, 因此可以通过调节 k_1, k_2 来调整观测器的性能.

虽然STA-SMO能够克服传统SMO的抖振现象, 但该算法收敛时间较长, 且该时间仅与观测器增益系数和系统扰动上界有关. 因此STA-SMO虽然在滑模面附近具有强抗扰能力, 但当系统因扰动而远离滑模面时, 观测器无法迅速回到滑模面上. 同时, STA-SMO也存在参数难以调整、观测器自适应能力差等问题. 公式(7)给出了观测器参数关于系统稳定性的条件, 由于STA-SMO的扰动项边界难以确定, 实际系统中往往不得不选取较大的观测器参数 k_1, k_2 来保证系统的稳定性, 但观测器参数选取过大时, 会出现系统在滑模面上的抖振问题.

4 改进型自适应超螺旋滑模观测器控制算法

为了改进传统STA-SMO抗扰动能力不足、观测

器参数鲁棒性差等缺陷, 本文设计了一种改进型自适应超螺旋滑模观测器(Adaptive gain linear super-twisting algorithm sliding-mode observer, AGLSTA-SMO). 该观测器在传统STA-SMO的基础上增加了观测误差的线性项, 增强了系统模态趋近过程的动态性能和抗干扰能力. 接着, 采用观测器参数自适应调整策略, 使系统在宽速域运行范围内能够无抖振稳定运行. 最后, 使用同步参考系滤波器滤除观测信号谐波, 在提升系统精度的同时几乎不影响系统性能.

4.1 改进型自适应超螺旋滑模观测器

4.1.1 改进型超螺旋滑模观测器设计

文献[21]提出了一种改进型超螺旋滑模观测器(Linear super-twisting algorithm sliding-mode observer, LSTA-SMO), 本文在此基础上设计了基于改进型超螺旋滑模观测器的无位置传感器矢量控制系统.

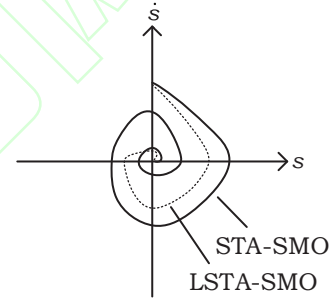


图2 LSTA-SMO与STA-SMO滑模轨迹对比

Fig. 2 Comparison of sliding mode trajectories between LSTA-SMO and STA-SMO

LSTA-SMO的基本结构如下:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \hat{x}_1 = -k_1 |\tilde{x}_1|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{x}_1) - k_3 \tilde{x}_1 + \hat{x}_2 + \rho_1, \\ \frac{d}{dt} \hat{x}_2 = -k_2 F(\tilde{x}_1) - k_4 \tilde{x}_1 + \rho_2. \end{cases} \quad (12)$$

LSTA-SMO在传统STA-SMO的基础上新增了两项观测误差的线性项: $-k_3 \tilde{x}_1, -k_4 \tilde{x}_1$. 如图2所示, 这些线性项使观测器以指数速度收敛而不是仅以有限时间速度收敛, 增强了系统模态趋近过程的动态性能. 在保留STA-SMO在系统原点处强抗扰能力的同时, 也能抑制远离原点的较强扰动, 极大地增强了系统的抗干扰能力.

文献[21]已证明, 存在扰动的情况下, 只要扰动满足其上界为:

$$\begin{cases} |\rho_1| \leq \delta_1 |x_1|^{\frac{1}{2}} + \delta_2 |x_1|, \\ |\rho_2| \leq \delta_3 + \delta_4 |x_1|, \end{cases} \quad (13)$$

就能保证系统的稳定性, 其中参数 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4 \geq 0$. 文献[21]还说明了观测器参数 k_i ($i = 1, \dots, 4$) 选择的范围, 如式(14)所示. 只要观测器参数选取得足够大, 就能保证系统收敛至滑模面.

$$\begin{cases} k_1 > 2 \max(\delta_1, \sqrt{\delta_3}), \\ k_2 > \max\left(\frac{k_1 \frac{\delta_1 k_1 + \frac{1}{8} \delta_1^2 + \delta_3}{2(\frac{1}{2} k_1 - \delta_1)}}{\frac{(k_3 \delta_1 + \frac{1}{2} k_1 \delta_2)^2}{2k_3(k_3 - 2\delta_2)} + \frac{(\delta_3 + \frac{3}{2} k_1 \delta_1)k_3 - 2(k_3 - \frac{1}{4} \delta_2)k_1^2}{(k_3 - 2\delta_2)}}\right), \\ k_3 > \max\left(\frac{3}{8} \delta_3 + \frac{1}{4} \sqrt{\frac{9}{4} \delta_3^2 + 8\delta_4}, 2\delta_3\right), \\ k_4 > \max\left(\frac{k_3 \frac{[k_3(k_3 + 3\delta_2) + \frac{1}{2} \delta_2^2 + \delta_4]}{k_3 - 2\delta_2}}{\frac{k_1[\frac{1}{2} k_1(k_1 + \frac{1}{2} \delta_1^2)(2k_3^2 - \frac{3}{2} \delta_2 k_3 - \delta_4) + (\frac{5}{2} k_3^2 + \frac{3}{2} \delta_2 k_3 + \delta_4)p_1]}{2(p_1 - \frac{1}{2} k_1(k_1 + \frac{1}{2} \delta_1^2))(\frac{1}{2} k_1 - \delta_1)}} - \frac{1}{2} k_3^2\right), \end{cases} \quad (14)$$

其中:

$$p_1 \triangleq k_1 \left(\frac{1}{4} k_1^2 - \delta_3 \right) + \left(\frac{1}{2} k_1 - \delta_1 \right) (2k_2 + \frac{1}{2} k_1^2).$$

永磁同步电机中, 选取状态变量为定子电流 $\hat{i}_s$, 建立LSTA-SMO:

$$\frac{d}{dt} \hat{i}_s = -k_1 |\tilde{i}_s|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{i}_s) - k_3 \tilde{i}_s + \frac{1}{L_s} u_s - \frac{R_s}{L_s} \hat{i}_s + \int (-k_2 F(\tilde{i}_s) dt - k_4 \tilde{i}_s). \quad (15)$$

观测器动态误差方程如下所示:

$$\frac{d}{dt} \tilde{i}_s = -k_1 |\tilde{i}_s|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{i}_s) - k_3 \tilde{i}_s + \rho(\tilde{i}_s) + \int (-k_2 F(\tilde{i}_s) dt - k_4 \tilde{i}_s) + \frac{E_s}{L_s}, \quad (16)$$

其中 $\rho(\tilde{i}_s)$ 为系统的扰动项, 其表达式为 $\rho(\tilde{i}_s) = -\frac{R_s}{L_s} \tilde{i}_s + \rho$. 其中 $-\frac{R_s}{L_s} \tilde{i}_s$ 是系统扰动项中的线性部分, ρ 可视为系统中的其他微小扰动.

$k_3 \tilde{i}_s$ 和 $\int (k_4 \tilde{i}_s)$ 这两项的引入可以增强LSTA-SMO对动态误差的抑制能力, 并且提高系统的收敛速度. 对于永磁同步电机运行过程中如交叉耦合效应、电机参数量微小摄动等引起的微小扰动, LSTA-SMO在滑模面附近具有强抗扰能力; 对于运行过程中突加负载、转速突变等较大扰动, LSTA-SMO能够更快回到滑模面. 因此LSTA-SMO能增强系统模态趋近滑模面时的动态性能, 提高系统鲁棒性.

系统稳定在滑模面时, 估算反电动势由下式求出:

$$E_s = L_s k_1 |\tilde{i}_s|^{\frac{1}{2}} F(\tilde{i}_s) + L_s k_2 \tilde{i}_s + L_s \int (k_2 F(\tilde{i}_s) dt + k_3 \tilde{i}_s). \quad (17)$$

4.1.2 观测器参数自适应调整策略

上述LSTA-SMO中, 观测器参数 k_1, k_2 用于构建STA-SMO, 主要决定滑模观测器的收敛速度和稳态时抑制抖振的效果; 参数 k_3, k_4 是新增的线性项, 主要用于提升系统收敛的动态性能和抗扰能力. 在永磁同步电机无速度传感器控制系统的低速域工况中, 过大的观测器参数会导致系统抖振; 在高速域工况中, 太小的参数会导致系统不稳定, 这给观测器参数的选取带来了困难. k_1, k_2 主要体现稳态下抑制抖振的效果, 而 k_3, k_4 影响电机的动态响应阶段, 因此对 k_1, k_2

进行基于转速的自适应调整可以解决在宽速域下参数不匹配的问题.

文献[20]提出了一种自适应STA-SMO方法, 该方法根据电机的转速调节观测器的性能. 本文在此基础上设计了一种鲁棒性更强、适合更宽速域的自适应参数调整方法, 该算法用于自适应调整LSTA-SMO的参数 k_1, k_2 , 其表达式如下:

$$\begin{cases} k_1 = \lambda_1 f(\omega), \\ k_2 = \lambda_2 f^2(\omega), \end{cases} \quad (18)$$

式中 λ_1, λ_2 是可调整参数. $f(\omega)$ 是一个关于电机转子速度 ω 的函数, 其表达式为:

$$f(\omega) = (1 - c)\omega + c, 0 \leq c \leq 1. \quad (19)$$

显然 $f(\omega)$ 有上下界, 满足 $c \leq f(\omega) \leq \omega$. 同理 $f^2(\omega)$ 也有上下界, 满足 $c^2 \leq f^2(\omega) \leq \omega^2$.

先考虑参数 c 的选取. 如果选取参数 $c = 1$, 则 $f(\omega) = 1$, 参数 k_1, k_2 是固定常数. 如果选取 $c = 0$, 则 $f(\omega) = \omega$, 参数 k_1, k_2 正比于 ω , 这会导致电机速度 ω 较小时观测器增益很小, 可能导致观测器无法收敛. 因此 c 就是 k_1, k_2 与速度 ω 的关联程度, 建议在0.3 ~ 0.8之间选取.

接下来分析参数 λ_1, λ_2 的选取. 由式(13)可知, 要使LSTA-SMO稳定, 扰动项需满足:

$$\begin{cases} |\rho_1| \leq \delta_1 |\tilde{i}|^{\frac{1}{2}} + \delta_2 |\tilde{i}|, \\ |\rho_2| \leq \delta_3 + \delta_4 |\tilde{i}|, \end{cases} \quad (20)$$

其中 $\tilde{i}$ 是电流跟踪误差, 系统稳定时该误差有上下界, 满足:

$$\min(\tilde{i}) \leq \tilde{i} \leq \max(\tilde{i}). \quad (21)$$

参数 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$ 需选取为一个足够大的常数才能满足式(20)的稳定性条件, 由于 $f(\omega), f^2(\omega)$ 均存在上下界, 那么一定能够选取合适的参数 $\eta_i, i = 1, \dots, 4$,

使得下式成立:

$$\begin{cases} \delta_i = \eta_i f(\omega), i = 1, 2, \\ \delta_j = \eta_j f^2(\omega), j = 3, 4. \end{cases} \quad (22)$$

同时保证稳定性条件仍然成立:

$$\begin{cases} |\rho_1| \leq \delta_1 |\tilde{i}|^{\frac{1}{2}} + \delta_2 |\tilde{i}| = \eta_1 f(\omega) |\tilde{i}|^{\frac{1}{2}} + \eta_2 f(\omega) |\tilde{i}|, \\ |\rho_3| \leq \delta_3 + \delta_4 |\tilde{i}| = \eta_3 f^2(\omega) + \eta_4 f^2(\omega) |\tilde{i}|. \end{cases} \quad (23)$$

由式(14)可知, 为了满足稳定性条件, k_1 参数的范围需满足:

$$k_1 > 2 \max(\delta_1, \sqrt{\delta_3}), \quad (24)$$

其中的参数 δ_1, δ_3 按照式(22)选取, 得到:

$$2 \max(\delta_1, \sqrt{\delta_3}) = \max(2\eta_1 f(\omega), 2\sqrt{\eta_3} f(\omega)). \quad (25)$$

可以选择一个合适的 λ_1 使得下式成立:

$$k_1 = \lambda_1 f(\omega) > \max(2\eta_1 f(\omega), 2\sqrt{\eta_3} f(\omega)). \quad (26)$$

从而 k_1 取值能满足系统稳定性.

同理, 根据式(14)的稳定性条件, k_3 的取值需满足:

$$\begin{aligned} k_3 &> (2\eta_3 + \frac{\sqrt{2}\eta_4}{2}) f(\omega) = 2\delta_3 + \frac{\sqrt{2}\delta_4}{2} \\ &> \max(\frac{3}{8}\delta_3 + \frac{1}{4}\sqrt{\frac{9}{4}\delta_3^2 + 8\delta_4}, 2\delta_3). \end{aligned} \quad (27)$$

显然, 只要选择一个合适的 λ_3 就能使得下式成立:

$$k_3 = \lambda_3 f(\omega) \quad (28)$$

将式(14), 式(22)和 $k_1 = \lambda_1 f(\omega), k_3 = \lambda_3 f(\omega)$ 联立, 可以求出式(29). 式(29)中, 在已选定参数 $\lambda_1, \lambda_3, \eta_1, \eta_2, \eta_3$ 情况下, 下列表达式:

$$\begin{cases} c_1 = \lambda_1 \frac{\eta_1 \lambda_1 + \frac{1}{8}\eta_1^2 + \eta_3}{2(\frac{1}{2}\lambda_1 - \eta_1)} \\ c_2 = \frac{(\lambda_3 \eta_1 + \frac{1}{2}\lambda_1 \eta_2)^2}{2\lambda_3(\lambda_3 - 2\eta_2)} + \frac{(\eta_3 + \frac{3}{2}\lambda_1 \eta_1)\lambda_3 - 2(\lambda_3 - \frac{1}{4}\eta_2)\lambda_1^2}{(\lambda_3 - 2\eta_2)} \end{cases}$$

中各参数均为确定量, 因此 c_1, c_2 可以选定为适当常数, 使得:

$$k_2 = \max(c_1 f^2(\omega), c_2 f^2(\omega)) \quad (30)$$

成立, 进而可以选择一个合适的 λ_2 使得下式成立:

$$k_2 = \lambda_2 f^2(\omega). \quad (31)$$

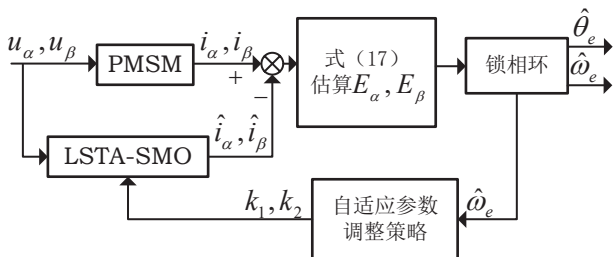


图3 自适应观测器参数调整策略原理框图

Fig. 3 Block diagram of the AGLSTA-SMO

因此可以选择合适的参数 λ_1, λ_2, c , 使参数 k_1, k_2 随电机实际速度变化, 从而在保证系统稳定

性的前提下电机在宽速域运行范围内不出现抖振问题. 自适应观测器参数调整策略原理框图如图3所示.

4.2 同步参考系滤波器

传统STA-SMO通常不使用滤波器处理观测信号, 但电机运行在外部复杂环境、内部参数摄动等工况时仍可能出现抖振问题. 为进一步减少抖振, 本文设计同步参考系滤波器(Synchronous reference frame filter, SRFF)进一步滤除观测反电动势谐波分量.

本文设计的SRFF是根据永磁同步电机空间矢量控制的特点, 先利用Park变换将反电动势变换为直流量, 再进行低通滤波, 最后反Park变换为交流量. 在保证高频分量被滤除的情况下, 因空间矢量控制的特点, SRFF不会带来相位的滞后. 同步参考系滤波器原理框图如图4所示:

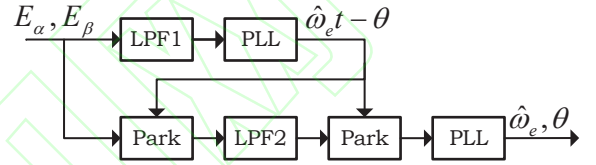


图4 同步参考系滤波器(SRFF)原理框图

Fig. 4 Principle block diagram of synchronous reference frame filter

反电动势 E_α, E_β 经过低通滤波器LPF1进入锁相环. 设LPF1低通滤波导致的相位滞后角为 θ . AGLSTA-SMO输出的反电动势是由基波和高次谐波叠加而成, 可以写为如下形式:

$$\begin{cases} v_\alpha(t) = -k_0 \sin(\hat{\omega}_e t) + \sum_{x=2}^{\infty} k_x \sin(x\hat{\omega}_e t + \theta), \\ v_\beta(t) = k_0 \cos(\hat{\omega}_e t) + \sum_{x=2}^{\infty} k_x \sin(x\hat{\omega}_e t + \theta), \end{cases} \quad (32)$$

其中 $\hat{\omega}_e t$ 为基波相位角, k_0 为基波幅值, $x\hat{\omega}_e t$ 为谐波相位, k_x 为谐波幅值. 反电动势的基波经过Park变换后得到:

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = T(\delta) \begin{bmatrix} -k_0 \sin(\hat{\omega}_e t) \\ k_0 \cos(\hat{\omega}_e t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_0 \sin \theta \\ k_0 \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (33)$$

其中 $\delta = \hat{\omega}_e t - \theta, T(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$.

由于 k_0 仅跟电角频率和永磁体磁链相关, 而误差角 θ 仅跟电角频率和滤波器LPF1截止频率有关, 因此转速稳定后, k_0, θ 均保持不变, 这意味着反电动势的基波变成了直流量. 经过低通滤波器LPF2后, 该反电动势的基波分量无相位滞后.

经过Park反变换可以得到:

$$\begin{bmatrix} u_\alpha(t) \\ u_\beta(t) \end{bmatrix} = T^{-1}(\delta) \begin{bmatrix} -k_0 \sin \theta \\ k_0 \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_0 \sin(\hat{\omega}_e t) \\ k_0 \cos(\hat{\omega}_e t) \end{bmatrix} \quad (34)$$

由上面推导可以看出, 在 $d-q$ 轴进行滤波, 由于基波被变换成了直流量, 因此滤波器不会影响基波的

表 2 STA-SMO观测转速

Table 2 observed speed of STA-SMO

运行工况	上升时间	超调量	速度抖振
0.5倍额定转速	0.43s	18%	2.2%
额定转速	0.425s	17%	0.8%
突加额定负载	/	/	1.0%

表 3 LSTA-SMO观测转速

Table 3 observed speed of LSTA-SMO

运行工况	上升时间	超调量	速度抖振
0.5倍额定转速	0.425s	17%	1.8%
额定转速	0.417s	16.4%	0.46%
突加额定负载	/	/	0.51%

由图7可知, LSTA-SMO估算的转速在不同工况下都比STA-SMO更平稳, 抖振问题被有效抑制. 从表2和表3可以看出, 在给定阶跃转速指令的情况下使用LSTA-SMO的超调量和速度抖振范围都比STA-SMO更小. 在突加负载的情况下, 使用LSTA-SMO速度抖振范围比STA-SMO更小, 速度曲线更加平滑. 因此使用LSTA-SMO的控制系统响应速度相比STA-SMO更快, 抗干扰能力更强.

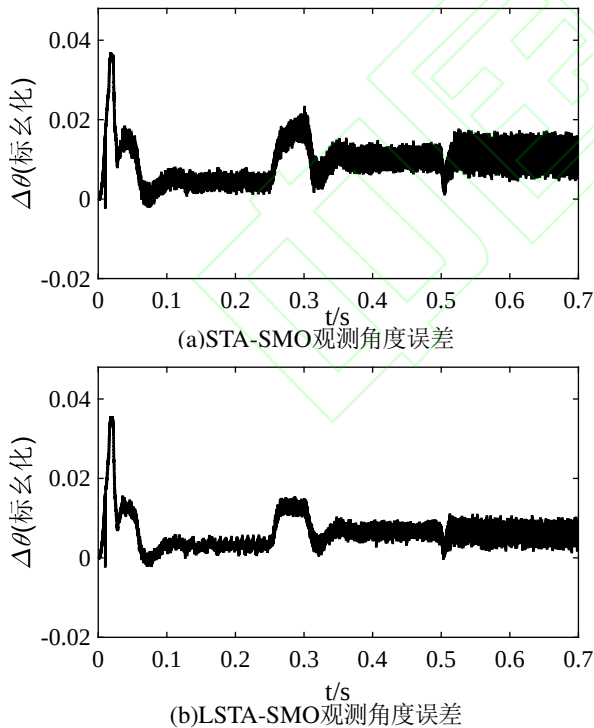


图 8 STA-SMO和LSTA-SMO观测角度误差对比

Fig. 8 Comparison of observed angle error between STA-SMO and LSTA-SMO

图8展示了在0.5倍额定转速、额定转速、额定转速下突加负载的运行工况下STA-SMO和LSTA-SMO的观测角度误差, 可以看到使用LSTA-SMO方

法的观测角度误差更小. STA-SMO 和LSTA-SMO的观测角度平均误差如表4所示. 电机在转速给定突变后的加速过渡过程(0.25s至0.31s)中, STA-SMO观测角度最大误差为 7.53° , LSTA-SMO观测角度最大误差为 5.42° . 仿真实验1表明, LSTA-SMO能有效改善系统趋近滑模面的动态性能, 进而抑制系统扰动, 提高系统性能.

表 4 STA-SMO和LSTA-SMO观测角度平均误差

Table 4 Average error of observed angle between STA-SMO and LSTA-SMO

运行工况	STA-SMO 角度平均误差	LSTA-SMO 角度平均误差
0.5倍额定转速	1.8°	1.24°
额定转速	3.65°	2.24°
突加额定负载	4.14°	2.76°

接下来, 为说明自适应观测器参数调整方法的可行性, 第2组实验分别采用基于LSTA-SMO和AGLSTA-SMO方法的无位置传感器永磁同步电机控制系统. 电机使用脉振方波注入法空载启动, 给定转速为0.5倍额定转速1500r/min, 0.25s时突变转速指令为额定转速3000r/min.

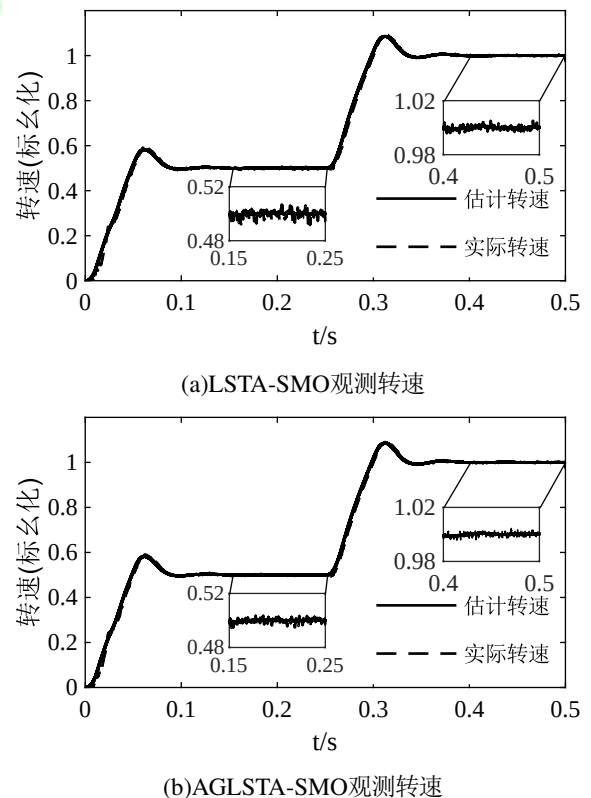


图 9 LSTA-SMO和AGLSTA-SMO观测转速对比

Fig. 9 Comparison of observed speed between LSTA-SMO and AGLSTA-SMO

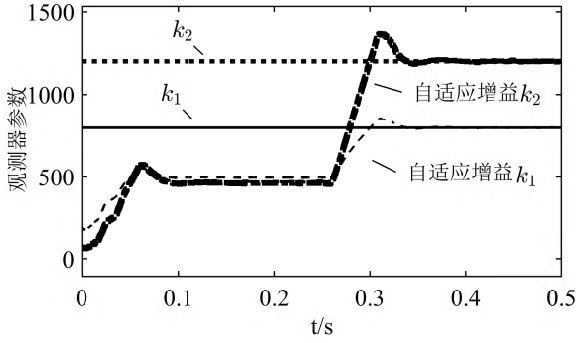
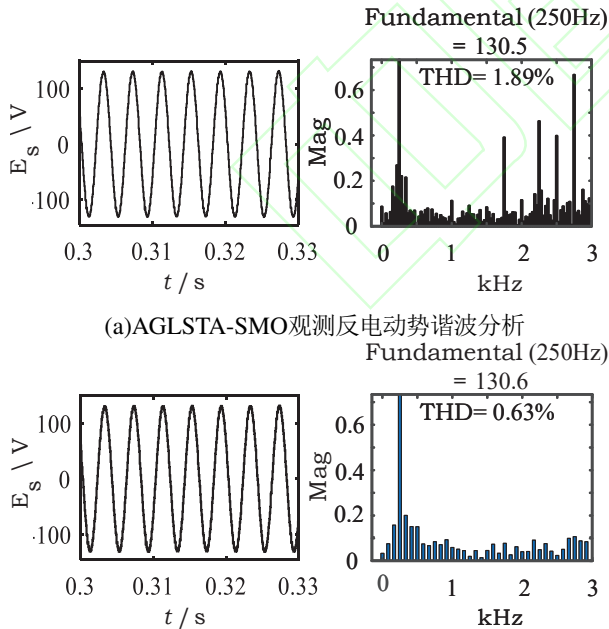


图 10 AGLSTA-SMO增益参数变化

Fig. 10 Gain parameter change of AGLSTA-SMO

由图9可知, 采用自适应观测器参数调整方法后低速域的抖振现象有所改善, 速度抖振范围由2%降低到0.8%. 图10展示了观测器参数 k_1 , k_2 根据电机实时转速自动调整的过程. 电机运行在低速域时, 观测器参数 k_1 , k_2 保证在电机稳定的情况下不抖振; 在高速域时, k_1 , k_2 自动增大以保持观测器稳定性及高性能. 该自适应方法使AGLSTA-SMO算法在高、低速域工况下均能有效抑制抖振, 提高了系统的鲁棒性.

为进一步验证SRFF对系统性能的提升, 第3组实验在电机额定速度运行工况下, 待转速稳定时, 对观测反电动势进行谐波分析. 同时, 对增加滤波器前后的观测器输出角度误差进行比较, 以验证增加SRFF几乎不会导致观测角度滞后, 并且能够提升观测精度.



(b)AGLSTA-SMO+SRFF观测反电动势谐波分析
图 11 AGLSTA-SMO和AGLSTA-SMO+SRFF观测反电动势谐波分析对比

Fig. 11 Comparison of harmonic analysis of back EMF between AGLSTA-SMO and AGLSTA-SMO+SRFF

图11展示了AGLSTA-SMO和AGLSTA-SMO+SR

FF观测反电动势的波形及谐波分析. 在加入同步参考系滤波器SRFF后, 反电动势谐波更小, 且几乎无幅值衰减和相位滞后. AGLSTA-SMO观测反电动势总谐波失真为1.89%, AGLSTA-SMO+SRFF反电动势观测反电动势总谐波失真为0.63%, 说明SRFF使得观测反电动势抖振减小, 精度提高.

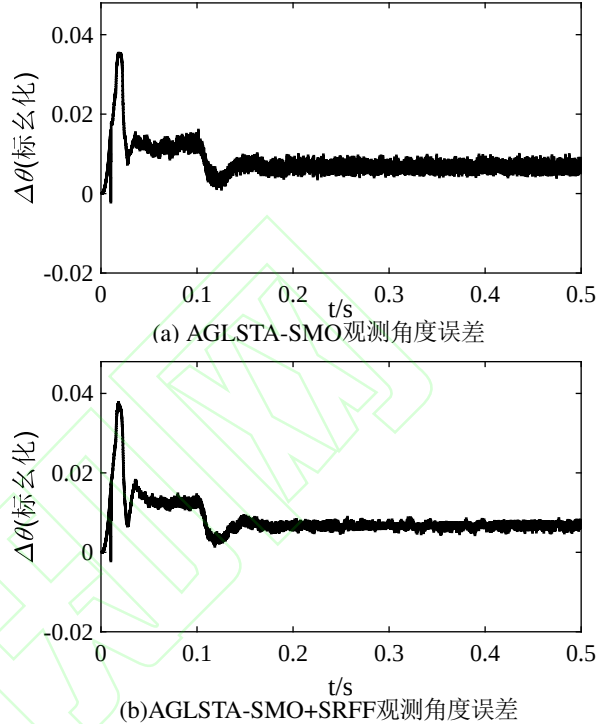


图 12 AGLSTA-SMO和AGLSTA-SMO+SRFF观测角度误差对比

Fig. 12 Comparison of Position error variation between AGLSTA-SMO and AGLSTA-SMO+SRFF

由图12可知SRFF几乎不会造成观测角度滞后. 仿真实验中, AGLSTA-SMO 观测角度平均误差为 2.24° , AGLSTA-SMO+SRFF 观测角度平均误差为 2.29° . 说明SRFF在提升观测精度的同时不会影响系统性能.

本章节采用3组仿真实验说明所提出AGLSTA-SMO+SRFF结构的可行性. 实验1表明LSTA-SMO在速度指令变更、突加负载情况下响应速度和速度抖振范围均优于STA-SMO. 实验2验证了本文提出的自适应观测器参数调整策略的可行性和优越性. 实验3说明同步参考系滤波器能够在几乎不引入相位滞后的情况下, 有效抑制观测反电动势的谐波.

6 结语

本文设计了基于AGLSTA-SMO+SRFF的无位置传感器永磁同步电机控制系统. 首先, 在传统STA-SMO中加入了观测误差的线性项, 提高了系统模态趋近滑模面的动态性能和抗干扰能力. 其次, 提出观测器的自适应参数调整策略, 解决了STA-SMO在不同速域下参数不匹配的问题, 有效提高了参数鲁棒性. 在此基础上, 采用同步参考系滤

波器滤除观测信号的高次谐波, 进一步提升了观测器精度。

本文通过与传统STA-SMO控制策略进行仿真实验对比, 采用3组仿真实验表明, 相较传统STA-SMO, 本文提出的AGLSTA-SMO+SRFF能有效提高观测器收敛速度和抗扰能力, 参数鲁棒性更强, 观测器精度更高。

参考文献:

- [1] MO Huicheng, MIN Lin. Summary of modern high performance permanent magnet AC servo system — sensor device and technology. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2015, 30(06): 10 – 21.
(莫会成, 闵琳. 现代高性能永磁交流伺服系统综述——传感装置与技术篇. 电工技术学报, 2015, 30(06): 10 – 21.)
- [2] Xu W, Junejo AK, Tang YR, et al. Composite speed control of PMSM drive system based on finite time sliding mode observer. *IEEE Access*, 2021, 9: 151803 – 151813.
- [3] Zhang ZY, Shen AW, Li Peihe, et al. MTPA-based high-frequency square wave voltage signal injection strategy for IPMSM control[J]. *Journal of Power Electronics*, 2021:1-12.
- [4] LI Haoyuan, ZHANG Xing, YANG Shuying, et al. Review on sensorless control of permanent magnet synchronous motor based on high-frequency signal injection. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2018, 33(12): 2653 – 2664.
(李浩源, 张兴, 杨淑英, 等. 基于高频信号注入的永磁同步电机无传感器控制技术综述. 电工技术学报, 2018, 33(12): 2653 – 2664.)
- [5] Liu Jilong, Xiao Fei, Shen Yang, et al. Position-sensorless control technology of permanent-magnet synchronous motor a review. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2017, 32(16): 76 – 88.
(刘计龙, 肖飞, 沈洋, 麦志勤, 李超然. 永磁同步电机无位置传感器控制技术综述[J]. 电工技术学报, 2017, 32(16): 76 – 88.)
- [6] Sun Diansheng, Zhang Yuejin. Sensorless control for interior permanent magnet synchronous motor based on active disturbance rejection control and high frequency signal injection technique. *Control Theory & Applications*, 2017, 34(04): 508 – 514.
(孙佃升, 章跃进. 自抗扰控制和高频信号注入的内嵌式永磁同步电机无位置传感器控制[J]. 控制理论与应用, 2017, 34(04): 508 – 514.)
- [7] Liu Bing, Zhou Bo. Analysis and compensation of position estimation error in SPMSM sensor-less control based on high frequency pulsating voltage injection. *CTransactions of China Electrotechnical Society*, 2018, 38(14): 4232 – 4241 + 4329.
(刘兵, 周波. 脉振高频电压注入SPMSM无位置传感器控制的估计误差分析与抑制方法[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(14): 4232 – 4241 + 4329.)
- [8] Park NC, Kim SH. Simple sensorless algorithm for interior permanent magnet synchronous motors based on high-frequency voltage injection method. *IET Electr Power Appl* 2014; 8(2): 68 – 75.
- [9] ZHANG ShuLin, KANG JinSong, MU SiYuan. Initial rotor position detection for permanent magnet synchronous motor based on identical width voltage pulse injection. *CTransactions of China Electrotechnical Society*, 2020, 40(19): 6085 – 6093.
(张树林, 康劲松, 毋思远. 基于等宽电压脉冲注入的永磁同步电机转子初始位置检测方法. 中国电机工程学报, 2020, 40(19): 6085 – 6093.)
- [10] WANG GaoLin, ZHANG GuoQiang, GUI XianGuo, et al. Hybrid sensorless control strategy for permanent magnet synchronous motors. *CTransactions of China Electrotechnical Society*, 2012, 32(24): 103 – 109 + 17.
(王高林, 张国强, 贵献国, 等. 永磁同步电机无位置传感器混合控制策略. 中国电机工程学报, 2012, 32(24): 103 – 109 + 17.)
- [11] TENG Qingfang, BAI Jianyong, ZHU Jianguo, et al. Sensorless model predictive torque control using sliding-mode model reference adaptive system observer for permanent magnet synchronous motor drive systems. *Control Theory & Applications*, 2015, 32(02): 150 – 161.
(滕青芳, 柏建勇, 朱建国, 等. 基于滑模模型参考自适应观测器的无速度传感器三相永磁同步电机模型预测转矩控制. 控制理论与应用, 2015, 32(02): 150 – 161.)
- [12] KIVANC O C, OZTURK S B. Sensorless PMSM Drive Based on Stator Feedforward Voltage Estimation Improved With MRAS Multiparameter Estimation. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2018, 23(03): 1326 – 1337.
- [13] YIN Zhonggang, ZHANG Ruifeng, ZHONG Yanru, et al. Speed estimation for permanent magnet synchronous motor based on robust extended Kalman filter. *Control Theory & Applications*, 2012, 29(07): 921 – 927.
(尹忠刚, 张瑞峰, 钟彦儒, 曹钰. 基于抗差扩展卡尔曼滤波器的永磁同步电机转速估计策略[J]. 控制理论与应用, 2012, 29(07): 921 – 927.)
- [14] YI Boyu, KANG Longyun, TAO Sinian, et al. Design of robust high order sliding mode observer for permanent magnet synchronous motors. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2014, 29(05): 132 – 140.
(易伯瑜, 康龙云, 陶思念, 等. 永磁同步电机抗扰高阶滑模观测器设计. 电工技术学报, 2014, 29(05): 132 – 140.)
- [15] LIU Jinkun, SUN Fuchun. Research and development on theory and algorithms of sliding mode control. *Control Theory & Applications*, 2007, (03): 407 – 418.
(刘金琨, 孙富春. 滑模变结构控制理论及其算法研究与进展. 控制理论与应用, 2007, (03): 407 – 418.)
- [16] ZHAO Feng, LUO Wen, GAO Fengyang, et al. Sensorless hybrid control for permanent magnet synchronous motor using fuzzy sliding mode controller and two-stage filter observer. *Control Theory & Applications*, 2020, 37(08): 1865 – 1872.
(赵峰, 罗雯, 高峰阳, 等. 基于模糊滑模控制器和两级滤波观测器的永磁同步电机无位置传感器混合控制. 控制理论与应用, 2020, 37(08): 1865 – 1872.)
- [17] TONG YH, Xiao Y, Fang QH, et al. Observer-based sensorless control of permanent magnet synchronous motor for electrical vehicle. *2016 4th International Conference on Applied Robotics for the Power Industry (CARPI)*, 2016: 1 – 5.
- [18] ZHENG Xuemei, LI Qiuming, SHI Hongyu, et al. Higher-order nonsingular terminal-sliding-mode observer for permanent-magnet synchronous motor. *Control Theory & Applications*, 2011, 28(10): 1467 – 1472.
(郑雪梅, 李秋明, 史宏宇, 等. 用于永磁同步电机的一种非奇异高阶终端滑模观测器. 控制理论与应用, 2011, 28(10): 1467 – 1472.)
- [19] Son H U, JEONG Y W, C C Chung. Position Estimation of Stepping Motor Using Adaptive Gain Super Twisting Algorithm Sliding Mode Observer. *2021 21st International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, 2021: 566 – 570.
- [20] LIANG D, LI J, QU R, et al. Adaptive Second-Order Sliding-Mode Observer for PMSM Sensorless Control Considering VSI Nonlinearity. *in IEEE Transactions on Power Electronics*, 2018, 33(10): 8994 – 9004.
- [21] MORENO J A, OSORIO M. A Lyapunov approach to second-order sliding mode controllers and observers. *2008 47th IEEE Conference on Decision and Control*, 2008: 2856 – 2861.

作者简介:

王孝洪 (1976-), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力电子与电力传动系统及其控制技术, E-mail: xhwang@scut.edu.cn;

连维钊 (1997-), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力电子及运动控制, E-mail: 202021017938@mail.scut.edu.cn;

翟名扬 (1997-), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力电子及运动控制, E-mail: 201921017249@mail.scut.edu.cn.